



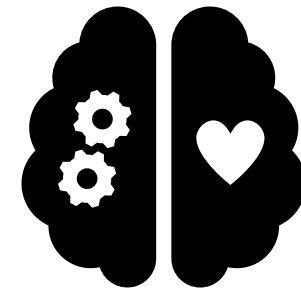
Impacto de la pandemia COVID-19 en la salud mental en España:

Un análisis estadístico a partir de datos del CIS

Ángel Arostegui Gros

Introducción:

- El COVID-19 provocó un aumento global de síntomas psicológicos: ansiedad, estrés, depresión, soledad.
- En España, estudios, como los barómetros del CIS, confirmaron este impacto, mostrando que no afectó a toda la población por igual.
- Factores como el género, la edad y el territorio marcaron diferencias importantes.
- Analizar estas diferencias permitirá detectar vulnerabilidades y orientar nuevas políticas públicas adaptadas a las necesidades de cada región.
- Motivación personal:
 - Interés por comprender como una crisis sanitaria global, como fue el COVID-19, pudo afectar tan profundamente a la salud mental.
 - Aportar conocimientos que ayuden a mejorar la atención y las políticas públicas en este tema, especialmente en las regiones mas vulnerables.



Objetivos:



Objetivo general:

Analizar el impacto de la pandemia en la salud mental de la población española centrándose en cinco comunidades autónomas (Andalucía, Castilla y León, Galicia, Madrid y País Vasco), mediante técnicas de análisis multivariantes.



Objetivos específicos:

Identificar patrones comunes.
Clasificar los distintos niveles de afectación.
Definir perfiles sociodemográficos afectados.



Estado de la cuestión:

- Tras la pandemia COVID-19, diversos estudios han analizado el impacto psicológico en la población, mostrando diferencias por edad, género y otras variables:
 - Funcas (2023):
 - Muestra: población adulta.
 - Indicadores: ansiedad, tristeza, nervios, soledad, insomnio.
 - Se evaluó la variación de los indicadores para evaluar la afectación.
 - Grupos mas afectados: mujeres y jóvenes (18-34 años).
 - En 2021: mejora general de la salud mental, pero empeora en los jóvenes.
 - Cambridge (2021):
 - Muestra: personal sanitario y no sanitario.
 - Método ANOVA encontró diferencias significativas en estrés psicológico según región, edad y acceso a terapia.
 - Mayor impacto: sanitarios, en especial enfermeros/as y residentes.
 - Factores agravantes: falta de protección e información.
 - Conclusión estado de la cuestión:
 - La pandemia impactó especialmente a mujeres, jóvenes y personal sanitario.
- Este estudio trata de comprender mejor el impacto psicológico en las distintas regiones y colectivos, usando un enfoque mas local y detallado.

Metodología:



Fuente de datos:

CIS – Barómetro COVID-19
(Estudio 3312, 2021).



Ámbito del estudio:

5 Comunidades autónomas:
Andalucía, Castilla y León,
Galicia, Madrid y País Vasco.



Técnicas aplicadas:

PCA: reducción de
dimensiones (simplificación e
identificación de patrones).

LDA y RF: clasificación
supervisada (predicciones del
nivel de afectación mental).

Clustering: clasificación no
supervisada (detección de
perfiles sin etiquetas previas).

Todos los análisis se
realizaron en Rstudio,
empleando lenguaje R.



Enfoque:

Análisis previo de los datos:
limpieza y agrupación de
variables.

Análisis individual por
comunidad autónoma: para
evitar el sesgo por
desigualdad muestral.

Comparación regional para
identificar diferencias
territoriales.

Análisis previo de los datos:

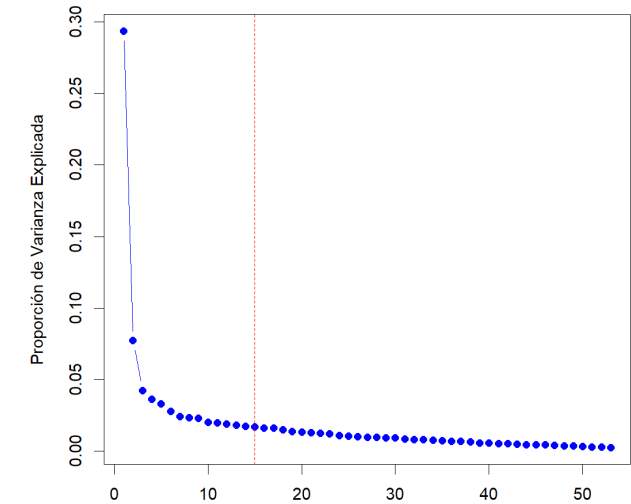


- Datos iniciales: 3083 observaciones y 353 variables.
- Preprocesamiento:
 - Eliminación de respuestas no informativas y variables irrelevantes para el estudio (reducción de los datos iniciales a 873 observaciones y 57 variables).
 - Agrupación de variables similares (variables P13 relacionadas con síntomas físicos: P13_dolores).
- Selección de 5 CCAA representativas:
 - Diversidad en densidad de población, economía y gestión sanitaria durante la pandemia.
 - Distribución por CCAA: Andalucía (327), Castilla y León (100), Galicia (115), Madrid (270) y País Vasco (61).
- Clasificación de variables:
 - Variables ordinales, binarias, tricotómicas, continuas y sociodemográficas (género, edad y provincia).
- Características básicas de la muestra:
 - Edad media: 45 años.
 - Distribución por género: 456 hombres y 417 mujeres.

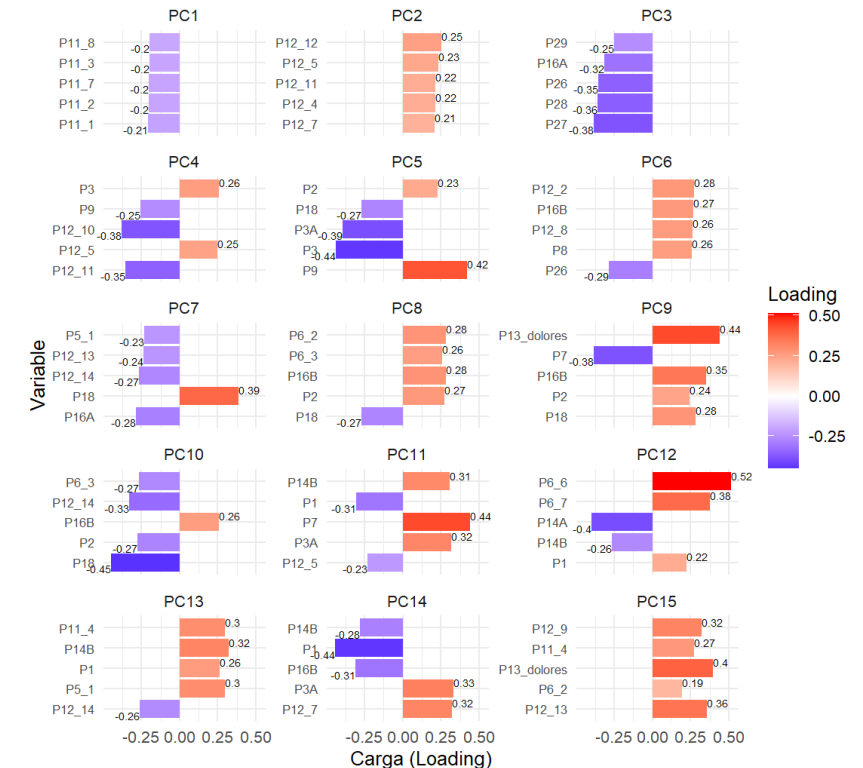
Análisis de componentes principales – PCA

Andalucía:

- Objetivo: identificar las principales dimensiones del impacto psicológico de la pandemia en Andalucía, reduciendo la complejidad de los datos.
- Metodología:
 - Estandarización de las variables (media = 0, desviación típica = 1).
 - Se conservan los 15 primeros componentes (69,3% de la varianza total).
- Componentes clave:
 - PC1: malestar emocional general (ansiedad, tristeza, irritabilidad).
 - PC2: bienestar psicosocial (apoyo social).
 - PC3: impacto en la rutina diaria y el hogar.
 - PC10/PC13: malestar físico y sufrimiento severo.
- Agrupación temática de los componentes:
 - Malestar emocional/físico: PC1, PC10, PC13
 - Bienestar y ajuste personal: PC2, PC5
 - Factores contextuales y cotidianos: PC3, PC4, PC7, PC9, PC11
 - Apoyo social y relaciones: PC6, PC12, PC14
 - Afectación física o somática: PC8, PC10, PC15
- Conclusión:
 - El PCA en Andalucía muestra que la pandemia afectó de distintas formas, combinando malestar emocional y físico con preocupaciones personales y sociales, lo que señala la necesidad de apoyar la salud mental según la realidad vivida en la región.



Top 5 Loadings de variables en PC1 a PC15 (Andalucía)



Comparación de resultados del PCA :

- Interpretación: los distintos PCA revelan una estructura común formada por tres grandes dimensiones:
 - Malestar emocional (PC1): predominante en todas las regiones, incluye síntomas de ansiedad, estrés y pensamientos negativos.
 - Impacto social y miedos asociados (PC2): reflejado por las preocupaciones por contagio, pérdida de empleo o asilamiento.
 - Síntomas físicos y alteraciones funcionales (PC3/PC5): asociados al estrés y al trauma, con mas peso en ciertas CCAA.
- Aunque los patrones son consistentes, hay ciertas particularidades regionales:
 - Castilla y León presenta un fuerte componente en síntomas físicos (fatiga, mareos o insomnio).
 - Galicia destaca por la percepción personal (como cada persona vivió y sintió la situación).
 - País Vasco muestra mas equilibrio entre síntomas emocional-social-físico (distribución más homogénea del malestar).

Componente	Andalucía	Castilla y León	Galicia	Madrid	País Vasco
PC1 (Malestar emocional)	P11_3: Muy preocupado sin control P11_7: Muy nervioso/a P11_8: Agobiado/a o estresado/a	P11_7: Muy nervioso/a P11_8: Agobiado/a o estresado/a P11_9: Intranquilo/a o inquieto/a	P11_1: Mucha ansiedad o miedo P11_9: Intranquilo/a o inquieto/a	P11_4: Solo/a o aislado/a P11_8: Agobiado/a o estresado/a	P11_6: Irritable, enfadado/a P11_9: Intranquilo/a o inquieto/a
PC2 (Miedos vinculados al impacto social/laboral)	P12_1: Miedo a contagiarse P12_5: Miedo a propagación P12_7: Miedo a empeorar enfermedad previa	P12_3: Miedo contagio familiar P12_9: Miedo a no ver familia/amigos P12_12: Miedo a pérdida empleo familiar	P12_4: Miedo a muerte familiar P12_10: Miedo a pérdida empleo propio P12_13: Miedo a aislamiento social	P12_7: Miedo a empeorar enfermedad previa P12_11: Miedo a pérdida ingresos P12_14: Miedo a cambios sociales	P12_5: Miedo a propagación P12_12: Miedo a pérdida empleo familiar P12_15: Miedo a pandemia permanente
PC3 (Síntomas depresivos y de ansiedad)	P5_1: Poco interés/placer P5_2: Decaimiento o depresión P5_4: No puede controlar preocupaciones	P5_2: Decaimiento o depresión P5_3: Nervioso/a o ansioso/a	P5_1: Poco interés/placer P5_4: No puede controlar preocupaciones	P5_3: Nervioso/a o ansioso/a	P5_2: Decaimiento o depresión P5_4: No puede controlar preocupaciones
PC5 (Repercusiones del estrés en la vida diaria)	P6_1: Pensamientos desagradables no deseados P6_3: Reacciones físicas (sudoración, taquicardia) P6_7: Alteración en trabajo/tareas	P6_4: Sentirse angustiado/a o agobiado/a P6_7: Alteración en trabajo/tareas	P6_3: Reacciones físicas P6_6: Alteración vida social/familiar	P6_6: Alteración vida social/familiar P6_7: Alteración en trabajo/tareas	P6_5: Intento de evitar recuerdos molestos P6_7: Alteración en trabajo/tareas

Modelo LDA: Clasificación del impacto en la salud mental – LDA Andalucía:

- Interpretación:
 - El modelo LDA clasifica con alta precisión los niveles de afectación mental en tres categorías, destacando en baja y moderada afectación.
 - El componente principal mas influyente es el PC1 (malestar psicológico general), seguido de PC2 (síntomas físicos) y PC4 (exposición al virus y condicional profesional).
 - La función LD1, que explica el 93,61% de la variabilidad total, es clave para la discriminación entre niveles.
- Conclusión:
 - El modelo LDA demuestra gran capacidad discriminativa y ayuda a identificar perfiles de vulnerabilidad emocional en Andalucía, validando su utilidad como herramienta de clasificación supervisada.

LD1

$$= 0.4624 \cdot PC_1 + 0.1549 \cdot PC_2 - 0.0254 \cdot PC_3 - 0.1692 \cdot PC_4 - 0.0724 \cdot PC_5 - 0.0128 \cdot PC_6 - 0.0245 \cdot PC_7 + 0.1467 \cdot PC_8 + 0.0827 \cdot PC_9 - 0.0459 \cdot PC_{10} + 0.0392 \cdot PC_{11} - 0.0421 \cdot PC_{12} + 0.0982 \cdot PC_{13} + 0.0736 \cdot PC_{14} - 0.0805 \cdot PC_{15}$$

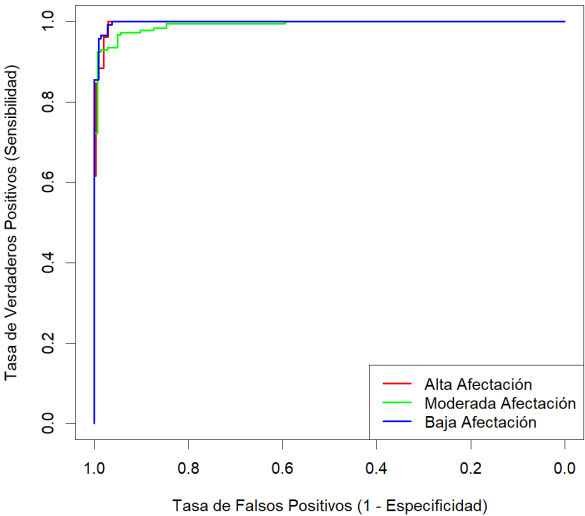
Matriz de confusión:

Verdadero \ Predicho	Alta Afectación	Moderada Afectación	Baja Afectación
Alta Afectación	23	3	0
Moderada Afectación	6	175	3
Baja Afectación	0	4	113

Métricas de evaluación:

Clase	Precisión	Recall	F1-score
Alta Afectación	0.8846	0.7931	0.8363
Moderada Afectación	0.9510	0.9615	0.9562
Baja Afectación	0.9658	0.9741	0.9699

Curvas ROC por Clase



AUC Global: 0.9944
Alta: 0.996
Moderada: 0.991
Baja: 0.998

Modelo LDA: Clasificación de niveles de afectación por CCAA:

- Interpretación:
 - LD1 explica entre el 85% y 95% de la variabilidad, estructurando claramente los niveles de malestar psicológico.
 - F1-Score elevada en los casos de baja y moderada afectación (> 85%).
 - Los casos de alta afectación presentan un menor F1-Score, pero con resultados aceptables.
 - El componente mas influyente en todas las comunidades es PC1, vinculado al malestar emocional general.
 - Existen diferencias regionales en los factores secundarios :
 - Algunas regiones muestran más peso de síntomas físicos (Andalucía).
 - En otras predominan los factores económicos o familiares (Galicia y Castilla y León).
 - En Madrid, destaca la influencia del entorno profesional.
- Conclusión:
 - El modelo LDA muestra un rendimiento sólido y estable en todas las CCAA, discriminando eficazmente los distintos niveles de afectación.

CCAA	% LD1	F1-Score Baja Afectación	F1-Score Moderada Afectación	F1-Score Alta Afectación	F1-Score Global	AUC Global	PC más influyentes	Clase más difícil de clasificar
Andalucía	93.61	0.967	0.956	0.836	0.920	0.994	PC1 (malestar psicológico), PC2 (síntomas físicos), PC4 (contexto profesional), PC8 (diferenciación síntomas)	Alta Afectación
Castilla y León	92.21	0.927	0.853	0.800	0.860	0.984	PC1 (malestar emocional), PC6 (exposición y riesgo), PC9 (miedo e hipervigilancia), PC4 (impacto contagio)	Alta Afectación
Galicia	87.34	0.969	0.956	0.889	0.938	0.997	PC1 (malestar general), PC3 (factores económicos y antecedentes), PC9 (carga emocional familiar), PC13 (miedo/aislamiento)	Alta Afectación
Madrid	95	0.966	0.960	0.880	0.936	0.994	PC1 (malestar emocional y ansiedad), PC13 (expresión emocional), PC12 (preocupación actual), PC4 (preocupaciones socioeconómicas)	Alta Afectación
País Vasco	85.59	0.970	0.963	1	0.977	0.998	PC1 (preocupación y evitación), PC12 (preocupación salud vs emoción), PC11 (desesperanza vs síntomas físicos), PC14 (contraste emocional/físico)	Moderada Afectación

Modelo RF: Clasificación del impacto en la salud mental – RF Andalucía:

- Interpretación:
 - El modelo muestra un buen rendimiento para clasificar los casos de moderada y baja afectación.
 - La alta afectación presenta una mayor tasa de error con respecto a las otras clases, lo que indica dificultades en su detección.
 - Las variables mas influyentes en los casos más graves son los síntomas emocionales representados por las variables P11 (nerviosismo, ansiedad, desesperanza).
- Conclusión:
 - El modelo RF demuestra ser una buena herramienta de clasificación para clasificar los niveles de afectación en Andalucía, especialmente para la baja y moderada afectación.
 - El rendimiento del modelo para clasificar niveles de alta afectación es limitado, por lo que se requerirían mejoras, como añadir variables adicionales, para optimizar su detección.

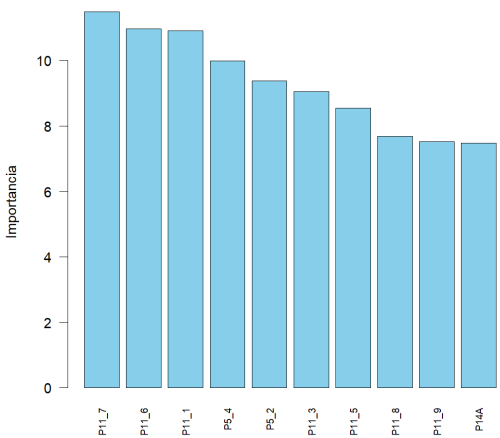
Matriz de confusión OOB

Clase	Alta Afectación	Moderada Afectación	Baja Afectación	Error de clase
Alta Afectación	17	9	0	34.61%
Moderada Afectación	2	180	2	2.17%
Baja Afectación	0	14	103	11.96%

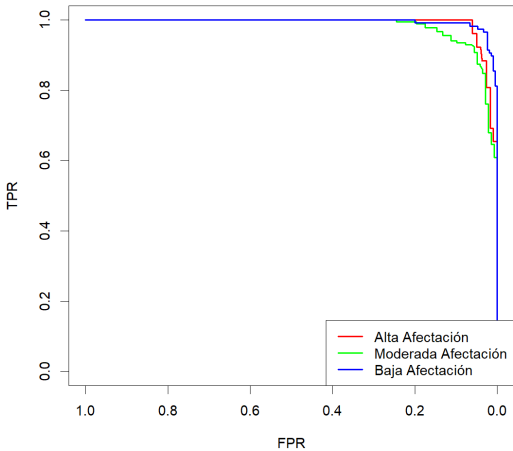
Métricas de evaluación:

Clase	Precisión	Recall	F1-Score
Alta Afectación	0.895	0.654	0.756
Moderada Afectación	0.887	0.978	0.939
Baja Afectación	0.981	0.880	0.928

Variables Más Importantes Alta Afectación - Andalucía



Curvas ROC por Clase (OOB)



AUC Global: 0.9852

Modelo RF: Clasificación de niveles de afectación por CCAA:

- Interpretación:
 - El modelo RF tiene un buen rendimiento en la detección de la baja y moderada afectación (F1-Score > 85% en la mayoría de las CCAA).
 - La detección en los casos de alta afectación es limitada, en especial en el País Vasco.
 - Las variables clave para la alta afectación fueron los síntomas emocionales: ansiedad, nerviosismo, agobio, fatiga.
 - Existen diferencias regionales en estas variables clave:
 - En Andalucía destacan otras como la ira o desesperanza.
 - En Castilla y León y Galicia muestran mayor presencia de dificultad para relajarse.
 - En Madrid resaltan síntomas relacionados a la fatiga emocional y al control de emociones.
- Conclusión:
 - El modelo RF es robusto a la hora de clasificar niveles bajos y moderados de afectación emocional.
 - Presenta limitaciones en la detección de casos graves en todas las CCAA.

CCAA	Error de clase Global	F1-Score Baja Afectación	F1-Score Moderada Afectación	F1-Score Alta Afectación	F1-Score Global	AUC Global	Variables mas influyentes (Alta Afectación)	Clase más difícil de clasificar
Andalucía	8.25%	0.928	0.939	0.756	0.874	0.985	Síntomas emocionales intensos (P11_7 nervioso, P11_6 ira, P11_1 ansiedad, P5_4 incapacidad controlar preocupaciones, P5_2 desesperanza)	Alta Afectación
Castilla y León	17%	0.885	0.779	0.600	0.754	0.923	Ansiedad, agobio, inquietud, dificultad para relajarse (P11_1, P11_8, P11_7, P6_4)	Alta Afectación y problemas en Moderada Afectación
Galicia	6.93%	0.957	0.935	0.667	0.853	0.977	Ansiedad, agobio, dificultad para relajarse (P6_3, P11_1, P5_3)	Alta Afectación
Madrid	9.62%	0.918	0.910	0.588	0.805	0.970	Inquietud, agobio, fatiga emocional (P11_7, P11_8, P12_7)	Alta Afectación
País Vasco	13.11%	0.899	0.846	-	0.581	0.583	-	No detecta Alta Afectación

Comparativa LDA vs RF:

- Rendimiento global:
 - El modelo LDA logra una mayor precisión y capacidad discriminativa (AUC > 0.98 en las 5 CCAA)
 - El modelo RF tiene buen desempeño a la hora de clasificar la baja y moderada afectación, pero tiene menor precisión en casos graves.
- Alta afectación:
 - LDA detecta mejor los casos críticos (F1-Score > 0.8)
 - RF muestra fallos importantes, especialmente en el modelo de País Vasco (F1-Score = 0)
- Variables predictoras:
 - LDA usa componentes sintéticos (PC1 = Malestar psicológico, PC2 = síntomas físicos, etc.).
 - RF emplea variables directas: ansiedad, nerviosismo, agotamiento, agobio, etc.
- Conclusión:
 - LDA ofrece mayor estabilidad y precisión en general.
 - RF aporta flexibilidad, pero requiere mejoras en la detección en la alta afectación.

CCAA	AUC LDA	AUC RF	F1-Score Alta afectación LDA	F1-Score Alta afectación RF	F1-Score Global LDA	F1-Score Global RF
Andalucía	0.994	0.985	0.83	0.76	0.92	0.87
Castilla y León	0.984	0.923	0.80	0.60	0.86	0.75
Galicia	0.997	0.977	0.89	0.67	0.94	0.85
Madrid	0.994	0.970	0.88	0.59	0.94	0.81
País Vasco	0.998	0.583	1	-	0.98	0.58

Análisis de Clústeres – Clustering Andalucía:

- Introducción: se seleccionaron 3 clústeres óptimos que reflejan los diferentes niveles de afectación emocional, diferenciados además por perfiles sociodemográficos.
- Perfiles identificados:
 - Clúster 1 (baja afectación): bajo malestar emocional y físico, predominan mujeres jóvenes, principalmente en las provincias de Cádiz y Córdoba.
 - Clúster 2 (afectación moderada): malestar medio, impacto emocional intermedio, equilibrio de género y edad.
 - Clúster 3 (alta afectación): síntomas intensos y mayor uso de apoyo psicológico, predominan hombres adultos y mayores en provincias mas pobladas, como Málaga.
- Conclusión:
 - La pandemia impactó de manera heterogénea en Andalucía.
 - Los hombres adultos y mayores, especialmente en Málaga, fueron el grupo mas vulnerable.
 - Las mujeres jóvenes muestran mas resiliencia frente al impacto causado por la pandemia.

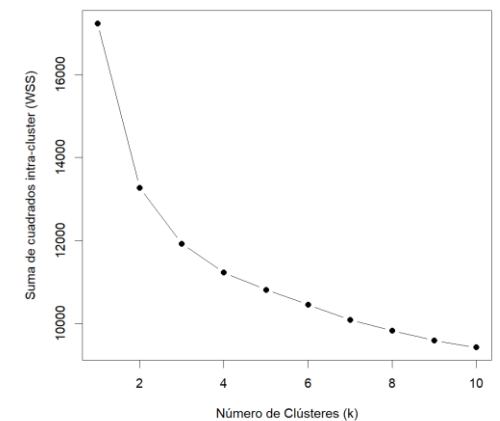
Género	Clúster 1	Clúster 2	Clúster 3
Hombre	23.61%	51.80%	74.14%
Mujer	76.39%	48.20%	25.86%

Provincia	Clúster 1	Clúster 2	Clúster 3
Almería	12.50%	7.91%	5.17%
Cádiz	18.06%	17.99%	12.93%
Córdoba	13.89%	5.76%	10.34%
Granada	9.72%	12.23%	11.21%
Huelva	5.56%	2.88%	6.03%
Jaén	8.33%	11.51%	7.76%
Málaga	9.72%	15.83%	24.14%
Sevilla	22.22%	25.90%	22.41%

Edad	Clúster 1	Clúster 2	Clúster 3
Jóvenes	8.33%	11.51%	6.90%
Adultos emergentes	20.83%	20.86%	15.52%
Adultos jóvenes	41.67%	35.97%	34.48%
Adultos	23.61%	25.90%	32.76%
Mayores	5.56%	5.76%	10.34%

Clúster	Nivel de Afectación	Síntomas Emocionales	Impacto Pandemia	Perfil predominante
1	Baja	Bajo	Bajo	Mujeres, adultos jóvenes, zonas menos urbanas
2	Moderada	Medio	Medio	Mixto, distribución intermedia
3	Alta	Alto	Alto	Hombres, adultos y mayores, zonas urbanas

Método del Codo - Determinación del número óptimo de k (Andalucía)



Clustering: Clasificación de perfiles por CCAA:

- Perfiles comunes según nivel de afectación:
 - Alta afectación: mujeres de 35-49 años y personas mayores en zonas urbanas..
 - Afectación moderada: perfil mixto en edad y género.
 - Baja afectación: hombres de 50-64 años, en áreas menos urbanas.
- Otros aspectos sociodemográficos relevantes:
 - Género: aunque las mujeres lideran los perfiles de alta afectación, algunos hombres adultos también presentan malestar relevante en ciertas regiones.
 - Edad: los adultos de 35-49 años se concentran en perfiles con mayor malestar; los de 50-64 años tienden a baja afectación.
 - Territorio: las provincias urbanas (Málaga, A Coruña, Valladolid, Burgos, Bizkaia) concentran mayor afectación. Zonas como León, Gipuzkoa o Segovia muestran más resiliencia, posiblemente por menor presión sanitaria.

Nivel de Afectación	Características emocionales, sociales y físicas	Impacto percibido	Perfil típico
Alta afectación	Fuertes síntomas de ansiedad, tristeza, soledad, somatización y deterioro de relaciones sociales.	Alto impacto emocional, vital y económico.	Mujeres, adultos entre 35 y 49 años y personas mayores. Predomina el entorno urbano.
Moderada afectación	Malestar emocional y físico presente, pero sin llegar a niveles críticos.	Impacto percibido intermedio.	Perfil mixto en género y edad. Presencia común en provincias intermedias.
Baja afectación	Estado emocional positivo, escasos síntomas físicos y buenas redes sociales.	Escaso impacto percibido.	Hombres entre 50 y 64 años, especialmente en zonas menos urbanas.

Comunidad Autónoma	Clúster 1	Clúster 2	Clúster 3
Andalucía	Baja afectación	Moderada afectación	Alta afectación
Castilla y León	Alta afectación	Moderada afectación	Baja afectación
Galicia	Baja afectación	Moderada afectación	Alta afectación
Madrid	Baja afectación	Alta afectación	Moderada afectación
País Vasco	Moderada afectación	Alta afectación	Baja afectación

Conclusiones:



- Este estudio analizó el impacto de la COVID-19 en la salud mental en cinco comunidades autónomas de España mediante técnicas estadísticas
- La salud mental es multidimensional y heterogénea, el análisis por clústeres permite identificar perfiles diferenciados para intervenciones adaptadas a estos:
 - Mayor afectación en mujeres y de mediana edad.
 - Impacto más intenso en entornos urbanos.
 - Los perfiles que mostraron mayor resiliencia fueron los hombres mayores y los entornos rurales.
- Desde lo metodológico, el modelo LDA clasificó mejor los niveles de afectación con respecto a los modelos RF, especialmente en los casos más graves.
- Limitaciones:
 - El estudio solo se centra en 5 CCAA.
 - Falta de datos, como variables centradas en el acceso a servicios, redes de apoyo y empleo.
- Conclusión final:
 - Comprender las diferencias sociales, territoriales y demográficas en la salud mental es esencial para construir nuevas políticas ajustadas a la realidad diversa de la población española.

Gracias por su atención y tiempo.

